

AUTOMAZIONE E INDUSTRIA 4.0

Dalle macchine a vapore ai sistemi intelligenti: storia dell'automazione.

Scopri come le macchine hanno imparato a **collaborare, pensare e costruire il nostro futuro.**

STORIA DELL'AUTOMAZIONE

Dalle prime macchine a vapore del 1760
alle fabbriche connesse di oggi.

Le prime rivoluzioni.

Dalla Spinning Jenny (1764) alle
macchine a vapore, fino all'elettricità
e alla produzione in serie (Ford, 1913).

Quarta Rivoluzione Industriale.

Nota come Industria 4.0:
le macchine comunicano tra
loro e prendono decisioni
in modo autonomo.

Oggi i sistemi analizzano i dati
in tempo reale per lavorare in
modo intelligente.

AUTOMAZIONE RIGIDA O FLESSIBILE?

Due modi di produrre: ripetere all'infinito o adattarsi facilmente al cambiamento.

Automazione rigida.

Fa una sola cosa, ma benissimo: riempie bottiglie da 1,5 litri a un ritmo imbattibile di 40.000 al giorno.

Automazione flessibile.

Un braccio programmabile che cambia compito rapidamente senza il bisogno di essere smontato.

L'Industria 4.0 punta a **sistemi flessibili** che si **auto-riconfigurano** senza alcun intervento umano.

COME FUNZIONA UN ROBOT INDUSTRIALE

Assi, precisione millimetrica e forza sovrumana controllati da un computer.

Precisione (Ripetibilità).

Sbaglia di soli $\pm 0,01$ mm
(immagina: un chirurgo esperto
si ferma a $\pm 0,1$ mm).

Programmazione.

Lo insegni muovendolo col
teach pendant, oppure usi
una programmazione offline
su un simulatore 3D (gemello
digitale).

Robot industriale.

Guidato da computer, ha 6 assi
di movimento (si muove come
il tuo braccio, ma con 3 gradi
di libertà in più!).

Forza (Payload).

Sollewa da 2-5 kg (come
nelle schede elettroniche)
fino a 1.000 kg (nelle
fonderie).

Il robot industriale è cinque volte più preciso
della mano umana, e non si stanca.

COBOT: LAVORARE FIANCO A FIANCO

Nati negli anni 2000, i robot collaborativi escono per sempre dalle gabbie di sicurezza

Robot collaborativi (cobot).

Hanno speciali sensori di forza su tutti i giunti: se toccano qualcosa di inaspettato, si fermano all'istante.

Il caso BMW.

Nello stabilimento di Dingolfing, per le guarnizioni: il robot applica la forza, l'operaio guida la traiettoria.

Nessuna gabbia: l'uomo e la macchina condividono lo stesso spazio in totale sicurezza.

STAMPA 3D: FABBRICARE SENZA STAMPI

La manifattura additiva crea oggetti aggiungendo materiale, strato dopo strato.

Stampa 3D (FDM)

Fonde un filamento termoplastico. Una stampante industriale costa da 10.000 a 100.000 €.

Manifattura additiva (SLS)

Usa un laser su polveri metalliche. Airbus la usa per 1.000 parti diverse dell'aereo A350 XWB.

Zero sprechi

Evita i costi degli stampi (che sfiorano i 100.000 €) e l'enorme spreco di materiale (fino all'80% nei tagli tradizionali).

Crea geometrie impossibili e personalizzazione di massa, risparmiando tempo e azzerando quasi gli sprechi.

LE 4 TECNOLOGIE DELL'INDUSTRIA 4.0

Il cervello digitale della fabbrica: connessione, dati, intelligenza e cloud.

1.



IoT (Internet of Things).

Ogni macchina è connessa e trasmette dati (come temperatura o vibrazioni) ogni singolo millisecondo.

2.



Big Data e Analytics.

Cerca pattern per prevedere i guasti: es. "questa macchina si guasterà tra 48 ore con l'87% di probabilità".

3.



Intelligenza Artificiale.

Sistemi di visione che ispezionano 200 pezzi al minuto, trovando difetti invisibili all'occhio umano.

4.



Cloud Manufacturing.

I dati nel cloud permettono di controllare fino a 50 stabilimenti contemporaneamente.

Il termine **Industrie 4.0** è nato in Germania nel 2011 per descrivere questa iper-connessione.

IL FUTURO È NELLE TUE MANI

Cosa dobbiamo ricordare dell'Industria 4.0.

I 4 Pilastri 4.0

IoT, Big Data, IA e Cloud permettono la manutenzione predittiva e ispezioni automatiche

Da Rigida a Flessibile

Siamo passati da macchine che fanno una sola cosa ad altissima velocità, a sistemi che si auto-riconfigurano.

Robotica avanzata

I robot raggiungono una precisione di $\pm 0,01$ mm; i cobot usano sensori di forza per lavorare accanto a noi in sicurezza.

I 4 Pilastri 4.0

IoT, Big Data, IA e Cloud permettono la manutenzione predittiva e ispezioni automatiche dei difetti in tempo reale.

Quali oggetti automatici hai in casa, e sono esempi di automazione rigida o flessibile?